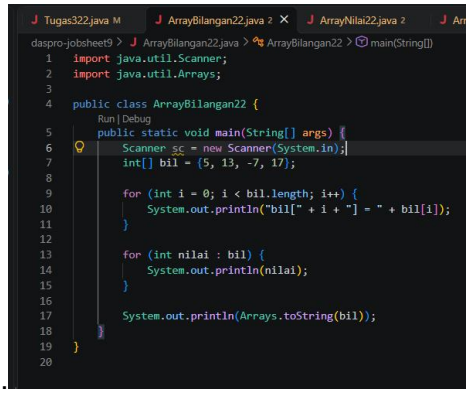
Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

Percobaan 1



Pertanyaan

1.Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka pecahan, maka akan terjadi error kompilasi incompatible types. Hal ini dikarenakan array bil dideklarasikan dengan tipe data int (bilangan bulat), sedangkan input yang diberikan merupakan tipe data double (bilangan desimal).

2. 

3.Keluaran dari program akan mencetak nilai asli elemen array pada indeks ke-i, diikuti dengan hasil perkalian dua dari nilai elemen tersebut pada setiap baris. Statement

tersebut berfungsi untuk menggabungkan string dan nilai variabel agar output lebih informatif.

4.Jika kondisi diubah menjadi i <= 4, maka akan terjadi error ArrayIndexOutOfBoundsException. Hal ini terjadi karena array hanya memiliki batas kapasitas 4 elemen (indeks 0, 1, 2, dan 3), sehingga program gagal saat mencoba mengakses indeks ke-4 yang tidak tersedia.

5.Perulangan for digunakan saat program membutuhkan akses atau manipulasi terhadap indeks array. Perulangan foreach digunakan ketika hanya perlu membaca dan menampilkan seluruh isi array secara berurutan tanpa memerlukan akses indeks. Method Arrays.toString() berfungsi untuk mencetak seluruh isi elemen array secara langsung menjadi format string satu baris tanpa menggunakan struktur perulangan manual.

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiAkhir = new int[10];

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai akhir mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] +
                " (" + status + ")");
        }
    }
}
```

Pertanyaan

1. Kondisi i < nilaiAkhir.length berfungsi untuk memastikan bahwa perulangan hanya dieksekusi selama variabel i lebih kecil dari batas kapasitas maksimal array, sehingga mencegah terjadinya error akses di luar indeks.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai kelulusan dapat dilakukan dengan menambahkan seleksi kondisi if (nilaiAkhir[i] > 70) di dalam perulangan. Alurnya, program akan memeriksa setiap elemen array, dan proses cetak ke layar hanya akan dijalankan jika nilai elemen tersebut memenuhi kondisi lebih dari 70.

3. Langkah ke-5 dapat diubah menggunakan foreach loop, namun langkah ke-4 tidak bisa diubah. Hal ini disebabkan perulangan foreach bersifat read-only dan tidak menyimpan informasi indeks variabel, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengisi atau menyimpan input dari fungsi Scanner ke dalam elemen array secara berurutan.

4. 

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

Percobaan 3

daspro-jobsheet9 > ArrayRataNilai22.java > ArrayRataNilai22 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;
        String predikat;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] >= 85) {
                predikat = "SANGAT BAIK";
            } else if (nilaiMhs[i] >= 70) {
                predikat = "BAIK";
            } else {
                predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
            }
            System.out.println("Nilai mahasiswa: " + nilaiMhs[i] + " = " + predikat);
        }

    }
}

```

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

Pertanyaan

1. 

```java
import java.util.Scanner;

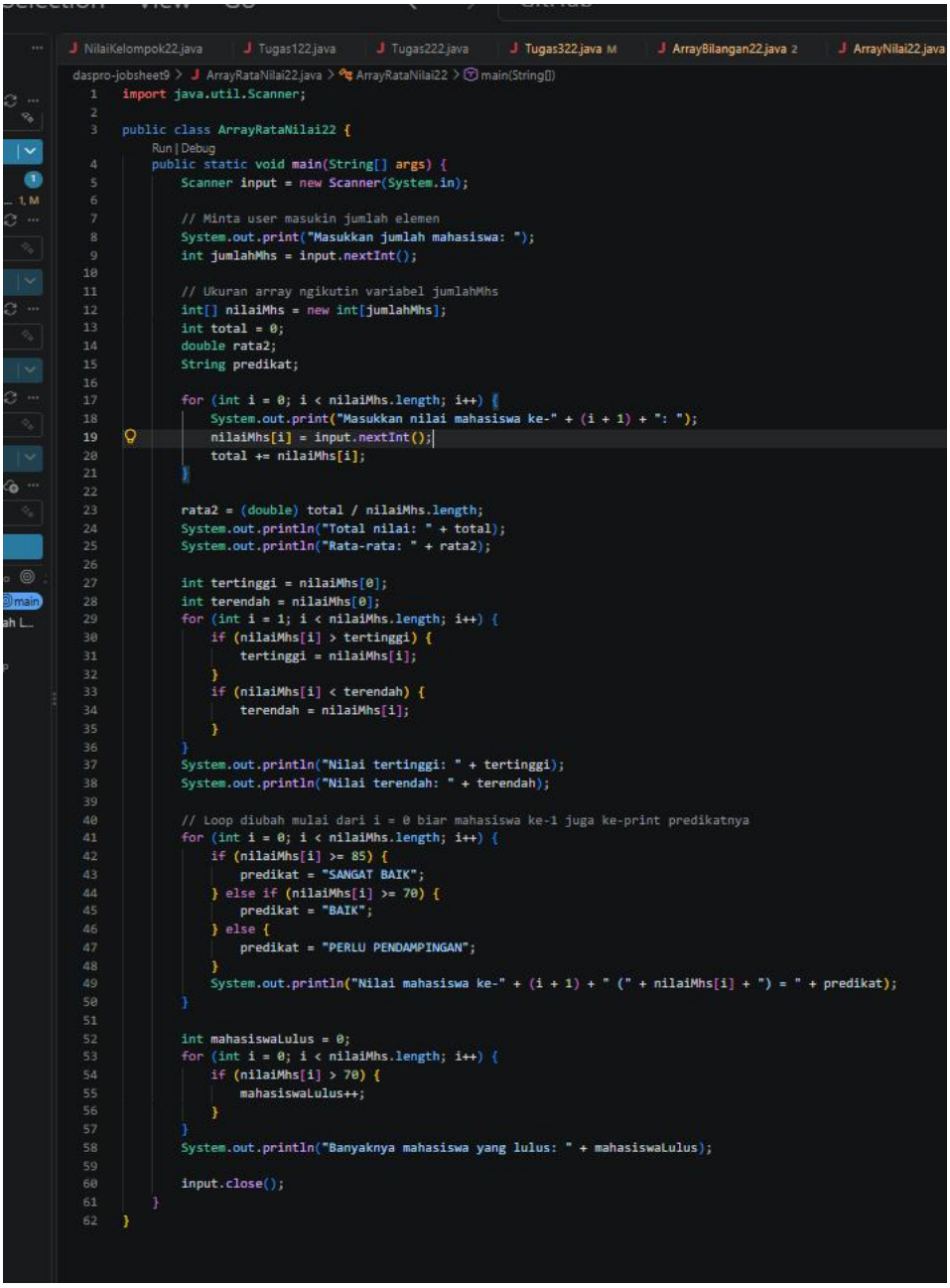
public class ArrayRataNilai22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;
        String predikat;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] >= 85) {
                predikat = "SANGAT BAIK";
            } else if (nilaiMhs[i] >= 70) {
                predikat = "BAIK";
            } else {
                predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
            }
            System.out.println("Nilai mahasiswa: " + nilaiMhs[i] + " = " + predikat);
        }

        int mahasiswaLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                mahasiswaLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus: " + mahasiswaLulus);

    }
}
```

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

2. 

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Minta user masukin jumlah elemen
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlahMhs = input.nextInt();

        // Ukuran array ngikutin variabel jumlahMhs
        int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];
        int total = 0;
        double rata2;
        String predikat;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        // Loop diubah mulai dari i = 0 biar mahasiswa ke-1 juga ke-print predikatnya
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] >= 85) {
                predikat = "SANGAT BAIK";
            } else if (nilaiMhs[i] >= 70) {
                predikat = "BAIK";
            } else {
                predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
            }
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " (" + nilaiMhs[i] + ") = " + predikat);
        }

        int mahasiswaLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                mahasiswaLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus: " + mahasiswaLulus);

        input.close();
    }
}
```

3. Variabel total dan atribut nilaiMhs.length keduanya merupakan tipe data integer. Jika pembagian dilakukan secara langsung tanpa casting, angka desimalnya akan hilang akibat pembagian bilangan bulat. Penggunaan (double) di depan operan diperlukan agar nilai integer diubah sementara menjadi floating-point, sehingga hasil pembagian rata-rata menjadi presisi.

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

Percobaan 4

A.

daspro-jobsheet9 > SearchNilai22.java > SearchNilai22

```java
public class SearchNilai22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

B.

Tugas322.java M | ArrayBilangan22.java 2 | ArrayNilai22.java 1

daspro-jobsheet9 > SortNilai22.java > SortNilai22

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

Pertanyaan

1. Statement break; berfungsi untuk menghentikan proses perulangan dengan segera. Pada linear search, perintah ini digunakan agar perulangan berhenti berjalan ketika nilai yang dicari (key) sudah ditemukan, sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien.

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai22 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
        int n = input.nextInt();
        int[] nilai = new int[n];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan elemen ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai (key) yang ingin dicari: ");
        int key = input.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }

        input.close();
    }
}
```

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

3.

```java
public class SearchNilai22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        int key = 100;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Maaf, nilai " + key + " yang Anda cari tidak ditemukan dalam daftar array.");
        }
    }
}
```

4. Algoritma bubble sort bekerja dengan cara mengecek pasangan elemen secara berurutan. Program membandingkan nilai pada indeks saat ini dengan nilai pada indeks di sebelahnya. Jika nilai di sisi kiri lebih besar dari sisi kanan, kedua elemen tersebut ditukar. Proses ini berulang dari awal hingga elemen terbesar berpindah ke indeks paling ujung kanan. Iterasi terus diulangi pada sisa elemen yang belum terurut hingga tidak ada pertukaran yang terjadi.

5.

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {

                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

Tugas

1.
```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas122 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        int[] nilai = new int[jumlah];

        double total = 0;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
            total += nilai[i];
        }

        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];
        for (int i = 1; i < jumlah; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi)
                tertinggi = nilai[i];
            if (nilai[i] < terendah)
                terendah = nilai[i];
        }

        double rataRata = total / jumlah;

        System.out.println("\nDAFTAR NILAI MAHASISWA:");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            String status = (nilai[i] >= 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + nilai[i] + " (" + status + ")");
        }

        System.out.println("\nSTATISTIK NILAI:");
        System.out.println("Rata-rata Kelas: " + rataRata);
        System.out.println("Nilai Tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah : " + terendah);

        sc.close();
    }
}
```

Nama : Shandy Putra Aldiansyah
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 22

2.

daspro-jobsheet9 > Tugas222.java > Tugas222

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas222 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        System.out.print("Masukkan nama menu yang dicari: ");
        String cari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                System.out.println("Menu " + menu[i] + " tersedia dengan harga: Rp " + harga[i]);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Menu " + cari + " tidak tersedia di dalam daftar.");
        }

        System.out.print("\nMasukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
        int jumlahPesan = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        String[] daftarPesanan = new String[jumlahPesan];
        int[] hargaPesanan = new int[jumlahPesan];
        int totalBiaya = 0;

        for (int i = 0; i < jumlahPesan; i++) {
            boolean valid = false;
            while (!valid) {
                System.out.print("Masukkan pesanan ke-" + (i + 1) + ": ");
                String inputMenu = sc.nextLine();

                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(inputMenu)) {
                        daftarPesanan[i] = menu[j];
                        hargaPesanan[i] = harga[j];
                        totalBiaya += harga[j];
                        valid = true;
                        break;
                    }
                }
                if (!valid) {
                    System.out.println("Menu tidak ditemukan, silakan input ulang.");
                }
            }
        }

        System.out.println("\nREKAP PESANAN:");
        for (int i = 0; i < jumlahPesan; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + daftarPesanan[i] + " - Rp " + hargaPesanan[i]);
        }
        System.out.println("Total Biaya: Rp " + totalBiaya);

        sc.close();
    }
}
```